《大学物理 I》小组 project 制作、报告要求与评分规则

赵翔 北京交通大学威海校区教师发展与全球事务部 2025.4

小组 project 在总成绩中占比 20 分，由 3-5 人组成一个小组，第 16 周结束前提交。提交内容包括四部分：主体源程序文件、报告、关键参考文献、视频讲解。

一、 Project 制作要求

1. 任务目标

   用 MATLAB 展示一个物理学知识或理论模型，并撰写报告。禁止选用非物理学的知识（例如不可以把专业工程技术问题作为主要讲解目标，但可以作为引言或应用情景，着重讲述物理学原理）。

2. 选题要求，以下两种类型二选一：

   (1)选取课堂讲授内容之外的物理学知识或模型，且具有定量性。可从教材、著作、学术文献或具有权威性的网络资源（例如维基百科，或者高校或研究所的公开在线文档）中寻找。

   ※有些选题的物理意义过于空泛，例如三体运动、混沌摆和洛伦兹吸引子等对混沌运动进行简单的数值模拟，这类题目建议不要选，可以先联系教师讨论一下想法。另外，若选题时不确定是否为课堂讲授内容，也可以询问教师。

   (2)设计对物理学知识做可视化图像、动画或小游戏性质的展示，允许选取课堂讲述内容或课堂讲述之外的内容，本类型对设计创意和展示效果的要求会高一些。

3. 制作要求

   Project 的主体以一个或一组 MATLAB 源程序的形式提交，可以用 MATLAB 运行，输入和输出都要有确定的量纲与单位。源程序代码中要有适当的注释。如果由多个文件组成，可附文档简要说明如何运行。

4. 正版 MATLAB 软件下载安装与使用教程：bcl.bjtu.edu.cn/matlab/，需要用到自己的学号。

5. 程序要能在所有安装了 MATLAB 的计算机上成功运行，避免出现提交的内容复制到另一台计算机后无法正常运行的情况。主要需要注意的点如下：

   (1)MATLAB 可以使用扩展程序包，但仅限上面网址链接中提到的“Campus-Wide License 涵盖产品”。并且支持的 MATLAB 版本不要过高，本学期要求至少支持 MATLAB2024a 及以上版本。如果牵涉特定扩展程序包的使用方法，请另附文档说明。

   (2)如果程序运行时要引用其他文件，需要注意路径。本课程统一规定程序要至少能在其他 windows 系统计算机的 D:\MATLAB 目录下正常运行。

   (3)整个路径和文件名中都不要出现汉字和空格，最好仅限英文字母、数字和下划线，否则可能无法被主窗口识别。

6. 程序运行时间不能太长，以社会上个人计算机当下的普遍配置不要超过 180 秒。

二、 关键参考文献提交

提交关键的著作章节或文献的原文，允许扫描或拍照纸质资料，如果是免费网络资源，则应给出链接。

三、 报告撰写要求与格式(做成 word 文档)

1. 标题(title)

2. 摘要(abstract)：概括物理知识或模型的内容，和程序实现的功能，一般 300 字以内。
3. 正文(text)：将摘要部分展开详述，基本要求如下：
   (1)讲清所展示的知识点或模型的来龙去脉
   (2)说明程序的运行并适当示例，但不要把整个代码贴到报告里。
   (3)写作方式要避免口语或文学化，注意引用参考文献的规范。另文本量应当适中，不宜过长。
4. 参考文献(references)：按论文引用格式列出。
5. 小组分工情况：报告的最后附上对每人分工情况的说明。

四、 视频讲解

录制一段 5-10 分钟的关于 project 的讲解视频并提交(可自行联系教师提交视频文件)，要求如下：

1. 分辨率 720p 以上，mp4 格式。
2. 要求确定主讲人，主讲人应全程入镜（可以参考新闻播报的画面），原声讲解，允许多人轮流讲解不同部分。
3. 用到投屏之类的展示内容时，对展示内容的拍摄要足够清晰。

五、 其他注意事项

1. 第 10 周结束之前，先提交一份关于选题内容和大致制作目标的简要说明，教师应予以确认并提出必要的建议，以免选题不符合要求或内容量不合适。如果没有提交，最终成绩扣 2 分。
2. 报告允许用中文撰写。

六、 评分规则

1. 评分分为两部分：总体评分满分 15 分，教师给小组所有人的评分相同；个人分 5 分，教师根据报告的分工情况与相应的完成质量，给每个人评分。
2. Project 评分允许适当溢出，但如果想挑战溢出成绩，需要所有小组成员联系教师当面做一次 presentation，溢出上限为 5 分，也即 project 最终得分上限为 25 分。
3. Project 溢出的评分能够弥补平时成绩的其他部分(演示实验、作业和课堂部分)的扣分，但个人的平时成绩总分数不超过上限。